

Fase 5 — Extração completa dos itens da proposta · status de entrega

Sem número de bloco. Trilha da automação, lista "OCR Contratos (WhatsApp) — Breno" do ClickUp, numeração própria de 1 a 8. Ver `docs/README.md` e o `CLAUDE.md`.

Data: 2026-09-23 · Branch: `feature-dev-breno-automacao` · Ambiente: n8n Cloud `ederbox.app.n8n.cloud` · Plano: `docs/automacao/migracao-telegram-integracao-automacao.md`, Fase 5 e decisões 10 e 11.

Resumo

Construída e testada. Offline contra o gabarito: **16/16** casos. Com o **Gemini real** (23/09, cota renovada): a proposta `PROP-2026-0117` saiu com os **4 itens iguais ao gabarito**, unidades literais. Ganhou uma **reserva pela Groq** (decisão 20, seção 5). Falta o PDF de 16 itens pelo Gemini real e o reenvio pelo Telegram — travados pelo limite de execuções do n8n (seção 5.4).

A Fase 5 **extraí** os itens; quem os **grava** em `itens` é a Fase 6. Até lá, os itens ficam em `documentos_processamento.dados_extraidos`.

1. O que mudou no `Processar Documento` (`th1KSZcBPX84Y51N`)

O plano apontava para o `Ingestão e Extração`, que foi absorvido pelo `Processar Documento` na Fase 2 — as mudanças estão lá.

Prompt do Gemini

Os 7 campos de cabeçalho ficam como estavam. Cada item passa a voltar com as **14 chaves** do plano: `numero`, `tipo`, `linha`, `acabamento`, `localizacao`, `descricao`, `quantidade`, `unidade`, `valor_unitario`, `valor_total`, `largura`, `altura`, `vidros`, `observacao`. Regras escritas no prompt:

- **não inventar** — campo ausente volta `null`, nunca o valor mais comum;
 - `numero` é o `Item: N` do documento, **como string e literal** (`'09'`, `'1.1'`);
 - `unidade` **literal**, sem converter (`UN`, `m2`, `ML`) — a tradução é do helper;
 - `valor_total` **sempre**, mesmo sem unitário (decisão 10);
 - **aviso do deslocamento de linha**: o número do unitário pode vir na linha abaixo do rótulo (seção 3);
 - largura e altura como escritas, sem converter unidade;
 - formato brasileiro vira number.
-

Analisar e decidir

- Converte formato brasileiro robustamente, **mesmo que o modelo devolva string** ('R\$ 1.986,08' , '02').
- Mantém `numero` e `unidade` **literais**. A tradução para as colunas é da Fase 6, com os helpers que a sprint 5 já escreveu em `src/lib/itens.ts`: `numeroItemDoDocumento` , `normalizarUnidade` e `resolverValorUnit / notaDeInferencia` . Não foram duplicados no n8n.
- Diagnóstico, **sem bloquear a proposta** (os itens ainda não são gravados): `itensSemUnitario` (serão inferidos, decisão 10), `itensSemConserto` (sem nenhum dos dois valores, ou sem quantidade), e `divergeSoma` (soma dos itens vs. total, tolerância de 1%). A soma usa o `valor_total` do item quando existe — não soma zero em silêncio para item sem unitário, que era o risco que o plano pedia para conferir.
- O aviso de `[PROPOSTA REGISTRADA]` ao grupo ganhou o resumo: *"16 itens extraídos · 7 sem valor unitário (será calculado)"*, mais alertas quando houver.

`n8n_validate_workflow`: `valid: true` .

2. Teste offline — 12/12

O código do `Analisar e decidir` foi baixado do n8n e executado em `node` com uma resposta simulada do Gemini montada a partir do gabarito da seção 3 (inclusive valores em string brasileira, para provar a conversão). Sem gastar cota.

CASO	RESULTADO
desfecho	<code>PROPOSTA</code>
itens	16
total <code>'R\$ 121.656,19'</code>	121656.19
sem valor unitário	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 — igual ao gabarito
sem conserto	nenhum
item 12: <code>'02' × '1.986,08' = '3.972,16'</code>	$2 \times 1986.08 = 3972.16$
item 9: <code>13 × 'R\$120,00'</code>	13×120
item 13: largura/altura literais	950 / 2100
soma dos itens vs. total	121656.19, sem divergência
literais	<code>tipo: FC09</code> , <code>numero: '1'</code>
item sem valor e item com quantidade 0	detectados como sem conserto, proposta não bloqueada
documento de contrato	continua indo para <code>REVISAO_HUMANA</code> (decisão 18)

O que isto prova e o que não prova: prova o parse, a conversão e o diagnóstico. Não prova que o Gemini devolve esses valores — é o teste pendente.

3. Gabaritos para o teste real

3.1 PROP. COM. - EF _ ADITIVOS_15 12 2025.pdf — proposta EB-25-08-0048

Conferido no texto do PDF (pdftotext -layout). 16 itens, total R\$ 121.656,19.

ITENS	LINHA	VALOR UNITÁRIO
1-6, 8	MERCADO	ausente (7 itens)
7 (R\$ 500 × 1... total R\$ 1.500), 9 (13 × R\$ 120)	MERCADO	presente
10-16	SUPREMA	presente

- **Correção do plano:** ele dizia 11 sem unitário. Nos itens 11-16 o número do unitário cai na linha abaixo do rótulo Valor unit. : ; a contagem de 21/09 leu o rótulo vazio. O item 12 prova: R\$ 1.986,08 × 2 = R\$ 3.972,16. Corrigido no plano.
- Item 7: o documento diz quantidade 1, unitário R\$ 500 e total R\$ 1.500 ("AJUSTE 03 PORTAS"). O papel é inconsistente (1 × 500 ≠ 1.500); a divergência deve aparecer no teste real e é do documento, não da extração.
- Item 13: largura 950 e altura 2100 (milímetros), acabamento PINTURA BRANCO BRILHANTE .
- Item 9: tipo FC09 . Nenhum item traz unidade, vidros ou observação.
- Essa proposta já existe no gc-dev (criada em 06/08/2026 pelo fluxo antigo, sem autor e sem itens). O reteste vai dar "número duplicado" → REVISAO_HUMANA — e os 16 itens ficam gravados em dados_extraídos do documento, que é o que o aceite desta fase confere. A proposta antiga não foi apagada: é dado anterior, não criado por esta frente.

3.2 PROPOSTA PROP-2026-0117 - Vista Verde.pdf — prova a criação

Nova no gc-dev. Layout diferente (tabela). 4 itens, total R\$ 248.500,00, todos com unitário:

ITEM	UN.	QTD.	UNITÁRIO	TOTAL
1	un	1	128.000,00	128.000,00
2	m2	420	185,00	77.700,00
3	m	96	240,00	23.040,00
4	un	1	19.760,00	19.760,00

As unidades têm de voltar **literais** — `m` não é `QTD`, nem `M2`, e é exatamente o caso que a decisão 11 manda o helper tratar (vira `QTD`, com o original em `observacao`).

4. Pendências nominais

- 1. **Teste com o Gemini real**, pelo Telegram, com os dois PDFs da seção 3, depois que a cota renovar. Aceite: os itens em `dados_extraídos` batem com os gabaritos item a item.
- 2. **Os itens não são gravados em `itens`**. Fase 6.
- 3. **Largura e altura vêm em milímetros** no documento de referência; a coluna é em metros (`formatDimensao` da sprint 5). A conversão fica para a Fase 6 — e o documento não diz a unidade de medida, então a regra "número ≥ 10 é milímetro" seria um chute a decidir lá.
- 4. **Numeração composta (`1.1`, `1A`) não aparece em nenhum PDF disponível**. O caminho segue coberto só pelo teste unitário da sprint 5.
- 5. `npm run validar` não rodou: nenhum arquivo da aplicação foi tocado.

5. Reserva pela Groq (decisão 20) — 23/09

5.1 Como ficou

Gemini falha → Reserva - PDF de volta → Extrair texto do PDF (nativo do n8n) → Preparar pedido Groq → Groq - Extrair dados → Groq no formato do Gemini → o mesmo Analisar e decidir. Qualquer falha nesse caminho → Registrar falha → revisão, com o motivo da Groq e o do Gemini. O prompt saiu do nó do Gemini e mora no PDF para base64, usado pelos dois. Credencial da Groq criada pelo Breno (`Zzs75Rx6S260C0Ci`). Gemini com 2 tentativas, Groq com 2.

5.2 A escolha do modelo — medida, não suposta

A chave enxerga 11 modelos. Testados com o prompt de produção, fora do fluxo:

MODELO	RESULTADO
<code>qwen/qwen3.8-27b</code>	16/16 no gabarito com texto do <code>pdftotext</code> — mas o plano gratuito limita a 1.000 tokens de saída por minuto e a proposta de 16 itens pede ~2.700. Nunca serviria para documento grande
<code>openai/gpt-oss-20b</code>	devolveu 18 itens (inventou dois). Descartado
<code>openai/gpt-oss-120b</code>	limite de 8.000 tokens/minuto; com raciocínio padrão pediu 8.748. Com reasoning_effort: low e teto de 4.500 coube: cabeçalho certo, valor certo no banco em 16/16 itens

MODELO	RESULTADO
modo JSON estrito da Groq	recusou a proposta de 16 itens ("Failed to generate JSON"); o JSON é recortado da resposta

5.3 Teste de ponta a ponta, com o Gemini forçado a falhar

Modelo do Gemini trocado por um inexistente só durante o teste e **restaurado logo depois** (conferido: a versão publicada aponta para `gemini-3.6-flash`).

- **Vista Verde pela reserva:** proposta criada, `extrator: groq`, **4/4 itens iguais ao gabarito**, motivo do Gemini registrado. **Mas com o número errado: CT-2026-0042** — o contrato *de referência* citado no documento, não o da proposta (`PROP-2026-0117`). O Gemini e o Qwen acertaram. O prompt ganhou uma regra explícita para isso; **ainda não retestada**.
- **Achado — o extrator de texto do n8n embaralha PDF em duas colunas.** No `EB-25-08-0048`, o valor e a localização do item 6 caem dentro do 7, e os do 8 dentro do 9. Os dois modelos gpt-oss seguiram o texto e repetiram os itens 7 e 9. Com o `pdftotext` isso não acontece. Não há como trocar o extrator no n8n Cloud; a saída foi uma **trava:** número de item repetido (ou soma divergente) marca `itensConfiaveis: false` e o grupo recebe "itens NÃO confiáveis, conferir no PDF". O cabeçalho segue valendo. Testada offline (4 casos novos, 16/16).

5.4 Pendências nominais da reserva

1. **O n8n Cloud atingiu o limite de execuções do plano** durante o teste da proposta de 16 itens ("Execution limit reached"). Enquanto não renovar ou o plano não mudar, **nenhum workflow roda — o bot inclusive**. Os testes pararam aí.
2. **A regra nova do número da proposta não foi retestada** (item 1).
3. **Pela reserva, só um documento por minuto** cabe no limite gratuito da Groq; o segundo no mesmo minuto vai para revisão com o erro. Documento muito grande (o contrato de 8 páginas) passa do limite sempre.
4. **A trava cobre repetição e soma, não troca silenciosa** entre dois itens com o mesmo total.
5. **PDF escaneado não tem reserva:** vai para revisão pedindo o PDF original.
6. **Para o Gemini real, falta o PDF de 16 itens** (a Vista Verde passou).